

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Розпізнавання образів

на тему:

Багатовимірна класифікація за середніми
представниками класів

Виконав:

студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ — 2026

Зміст

1	Мета та завдання роботи	2
1.1	Мета	2
1.2	Завдання	2
2	Теоретичні відомості	2
3	Вихідні дані	3
4	Результати та аналіз	3
4.1	Голосування	5
4.2	Зважена сума	5
5	Висновки	6

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Класифікувати тестову точку в $\mathbb{R}^4$ за трьома класами, використовуючи два способи побудови *середнього представника* класу та два правила порівняння з тестом.

1.2 Завдання

1. Задати навчальні множини трьох класів (по три 4-вимірні вектори).
2. Обчислити представників класів: середина діапазону по вимірах і арифметичне середнє.
3. Обчислити ваги w_j через сумарний розмах S_j по всіх класах.
4. Класифікувати тестову точку $\mathbf{t} = (6, 6, 26, 5)$ правилом голосування та зваженою сумою модулів.
5. Порівняти результати для обох підходів; оформити таблиці та ілюстрації.

2 Теоретичні відомості

Нехай клас C_k містить точки $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^d$.

Підхід 1 (середина діапазону):

$$\mu_{k,j} = \frac{1}{2} \left(\min_{\mathbf{x} \in C_k} x_j + \max_{\mathbf{x} \in C_k} x_j \right). \quad (1)$$

Підхід 2 (середнє арифметичне):

$$\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{\mathbf{x} \in C_k} \mathbf{x}. \quad (2)$$

Розмах класу по виміру j : $s_{k,j} = \max x_j - \min x_j$ у C_k . Сумарний розмах $S_j = \sum_k s_{k,j}$, вага $w_j = 1/S_j$.

Голосування: для кожного j клас з $\min_k |t_j - \mu_{k,j}|$ отримує один голос; переможець — $\arg \max_k$ голосів.

Зважена відстань:

$$D_k(\mathbf{t}) = \sum_{j=1}^d w_j |t_j - \mu_{k,j}|, \quad \hat{k} = \arg \min_k D_k(\mathbf{t}). \quad (3)$$

3 Вихідні дані

Клас	Навчальні вектори
Зелена	(1, 3, 5, 7), (2, 7, 6, 9), (3, 5, 4, 8)
Синя	(5, 5, 10, 1), (6, 7, 13, 3), (8, 6, 16, 4)
Червона	(10, 7, 30, 4), (14, 6, 31, 5), (16, 5, 28, 7)

Таблиця 1 — Навчальні дані (4 виміри)

Тестова точка: $\mathbf{t} = (6, 6, 26, 5)$.

Реалізація: ноутбук `lab-4.ipynb`; таблиці та рисунки нижче генеруються скриптом `scripts/export_report_metrics.py` (код з ноутбука).

4 Результати та аналіз

Клас	Підхід 1 (середина діапазону)	Підхід 2 (середнє)
Зелена	(2.0000, 5.0000, 5.0000, 8.0000)	(2.0000, 5.0000, 5.0000, 8.0000)
Синя	(6.5000, 6.0000, 13.0000, 2.5000)	(6.3333, 6.0000, 13.0000, 2.6667)
Червона	(13.0000, 6.0000, 29.5000, 5.5000)	(13.3333, 6.0000, 29.6667, 5.3333)

Таблиця 2 — Середні представники класів у $\mathbb{R}^4$

Вимір	Зелена	Синя	Червона	S_j	w_j
x_1	2	3	6	11	0.090909
x_2	4	2	2	8	0.125000
x_3	2	6	3	11	0.090909
x_4	2	3	3	8	0.125000

Таблиця 3 — Розмахи класів $s_{k,j}$, сумарний розмах S_j і ваги $w_j = 1/S_j$

Вимір	Зелена	Синя	Червона	Переможець
x_1	—	✓	—	Синя
x_2	—	✓	✓	Синя, Червона
x_3	—	—	✓	Червона
x_4	—	—	✓	Червона
Голоси: Зелена: 0, Синя: 2, Червона: 3; рішення: Червона				

Таблиця 4 — Голосування по вимірах (Підхід 1)

Вимір	Зелена	Синя	Червона	Переможець
x_1	—	✓	—	Синя
x_2	—	✓	✓	Синя, Червона
x_3	—	—	✓	Червона
x_4	—	—	✓	Червона
Голоси: Зелена: 0, Синя: 2, Червона: 3; рішення: Червона				

Таблиця 5 — Голосування по вимірах (Підхід 2)

Підхід	$D_{\text{Зел.}}$	$D_{\text{Син.}}$	$D_{\text{Черв.}}$	Клас
Підхід 1	2.7727	1.5398	1.0170	Червона
Підхід 2	2.7727	1.5038	1.0417	Червона

Таблиця 6 — Зважена сума модулів D_k для тестової точки (6, 6, 26, 5)

4.1 Голосування

Для **підходу 1** найближчі представники по вимірах: x_1 і x_2 — Синя, x_3 і x_4 — Червона. На вимірі x_2 відстані до Синьої та Червоної однакові ($|6 - 6| = 0$), тому обидва класи отримують голос. Підсумок: Синя 2, Червона 3 — перемагає **Червона**.

Для **підходу 2** представники Синьої та Червоної зміщуються (x_1 Синьої $\approx 6,33$), але розподіл голосів той самий: Червона перемагає з рахунком 3:2.

Для червоного класу при підході 1 координата y представника: $(\min + \max)/2 = (5 + 7)/2 = 6$ (навчальні $y \in \{7, 6, 5\}$).

4.2 Зважена сума

Мінімальне D_k для обох підходів — у **Червоного** класу (табл. 6). Внесок виміру x_3 найбільший: $|26 - 29,5|$ або $|26 - 29,67|$ менше, ніж відстані до зеленого та синього представників, а вага $w_3 = 1/11$ однакова для всіх класів, але абсолютні відхилення у червоного найменші.

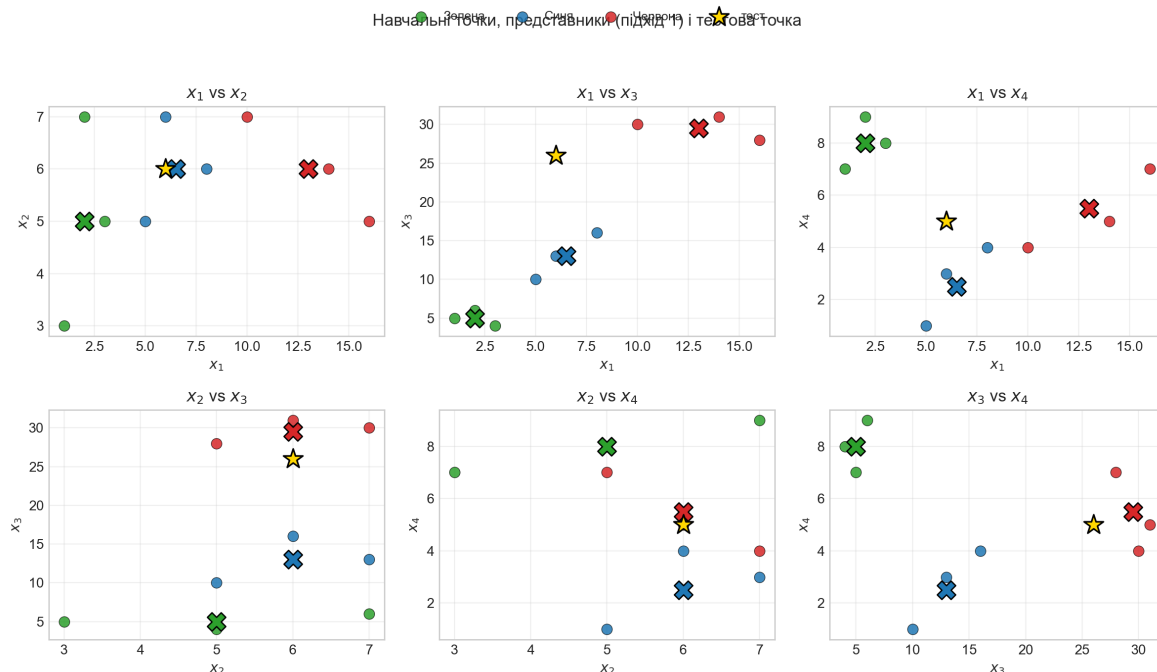
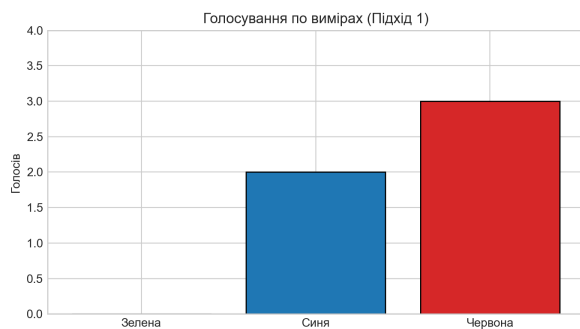
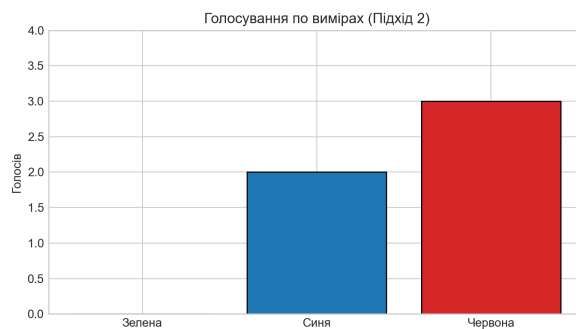


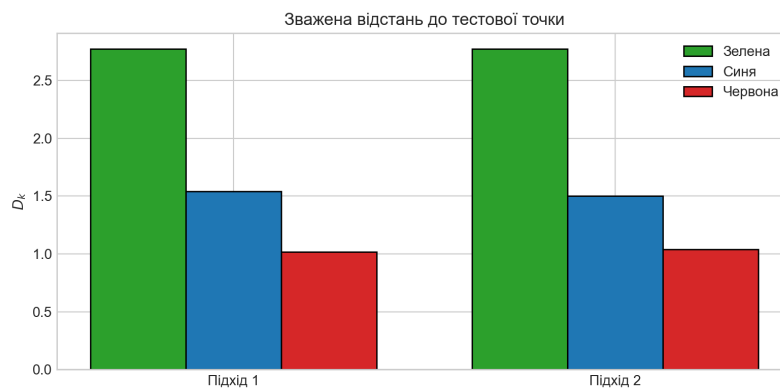
Рисунок 1 — Проекції навчальних точок, представників (підхід 1) і тестової точки



(а) Голосування, підхід 1



(б) Голосування, підхід 2

Рисунок 2 — Зважені відстані D_k для обох підходів

5 Висновки

1. Для тестової точки $(6, 6, 26, 5)$ обидва правила зваженої суми відносять її до **Червоного** класу при обох підходах до представника.
2. Голосування також дає **Червону** (3:2 проти Синьої); зелений клас не отримує жодного голосу, бо представник $(2, 5, 5, 8)$ далекий по x_1 та x_3 .
3. Підхід 2 змінює лише представник Синьої по x_1 та x_4 , тому голосування не змінює переможця; D_k злегка зменшуються, але порядок класів той самий.
4. Зважування $w_j = 1/S_j$ узгоджує виміри з різним масштабом (x_1 має великий розмах); без ваг домінував би вимір з найбільшими абсолютними координатами.